

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan-Trunk-OSPF-MultiVendor

Athallah Ramadhan - 5024241074

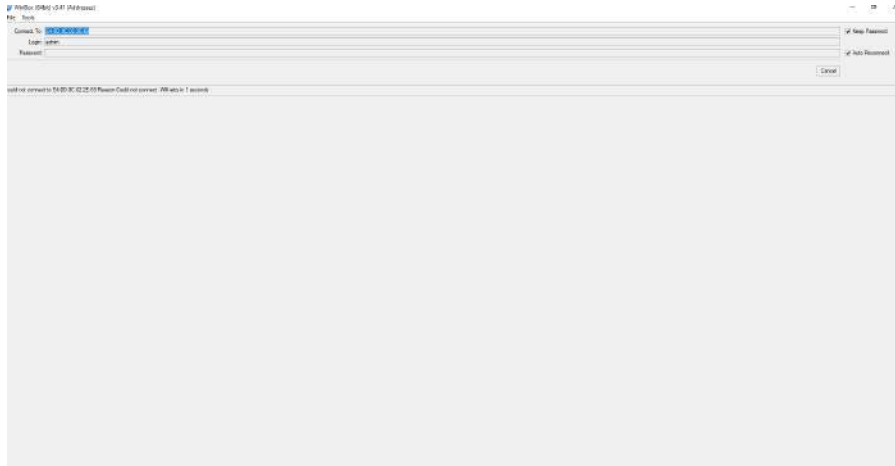
5 Juni 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Wireless Point to Point

Langkah 1: Membuka Winbox pada PC A

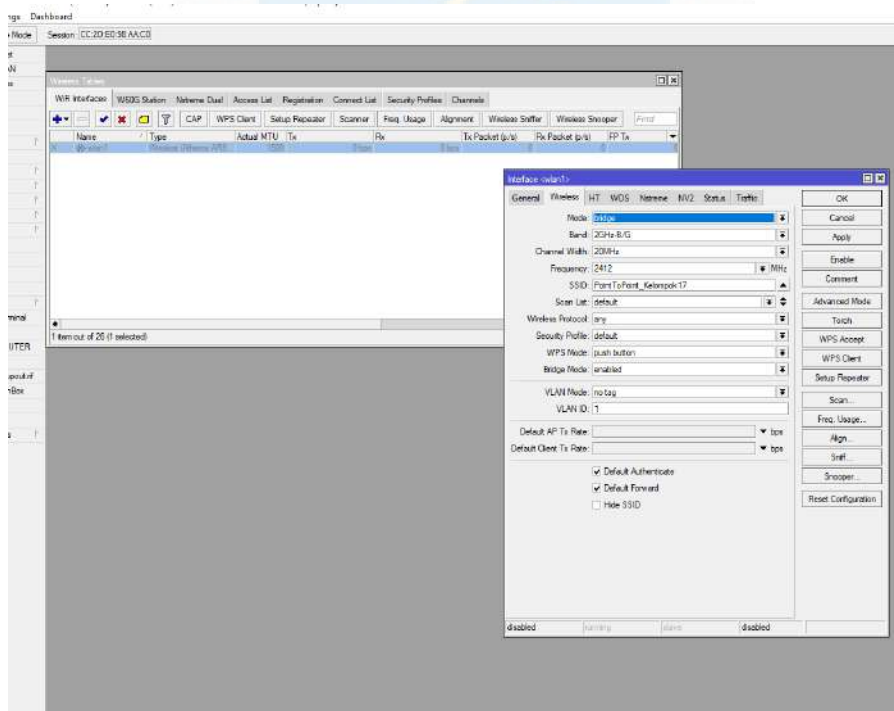
Langkah pertama adalah membuka aplikasi Winbox pada PC A untuk melakukan konfigurasi pada Router A melalui antarmuka GUI MikroTik.



Gambar 1: Membuka aplikasi Winbox pada PC A

Langkah 2: Konfigurasi Wireless wlan1 Mode Bridge pada Router A

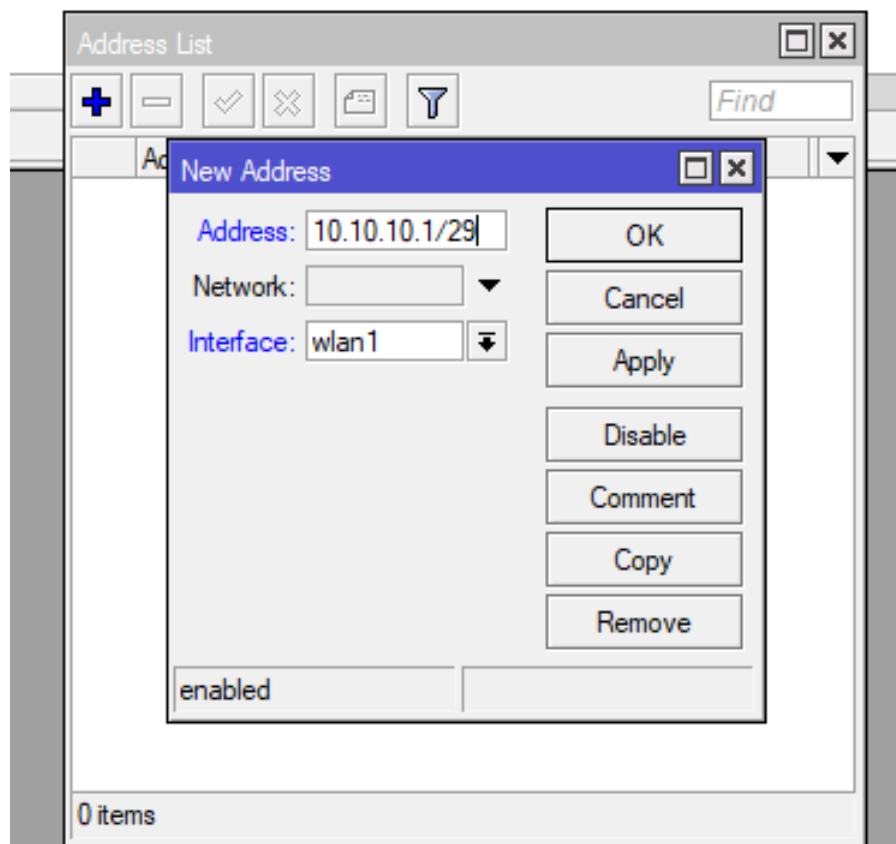
Pada interface wlan1 Router A, mode wireless diatur menjadi bridge dan SSID diatur menjadi PTP_Kelompok17. Mode bridge digunakan agar Router A berperan sebagai pemancar (Access Point) pada koneksi point-to-point.



Gambar 2: Konfigurasi wlan1 mode bridge dengan SSID PTP_Kelompok17

Langkah 3: Konfigurasi IP Address pada wlan1 Router A

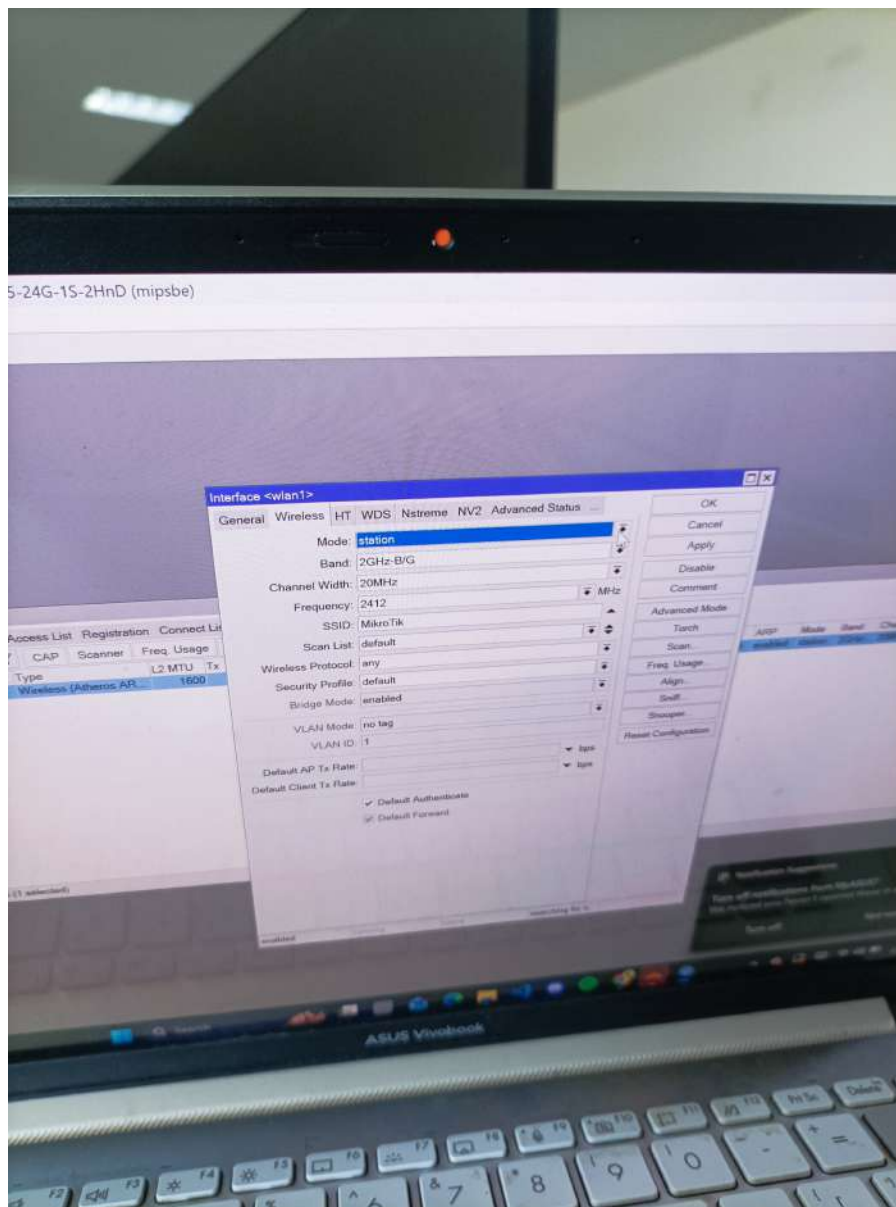
Pada interface `wlan1` Router A ditambahkan IP Address `10.10.10.1/29` yang berfungsi sebagai jalur komunikasi point-to-point antara Router A dan Router B.



Gambar 3: Penambahan IP Address `10.10.10.1/29` pada interface `wlan1`

Langkah 4: Konfigurasi Interface `wlan1` Mode Station pada Router B

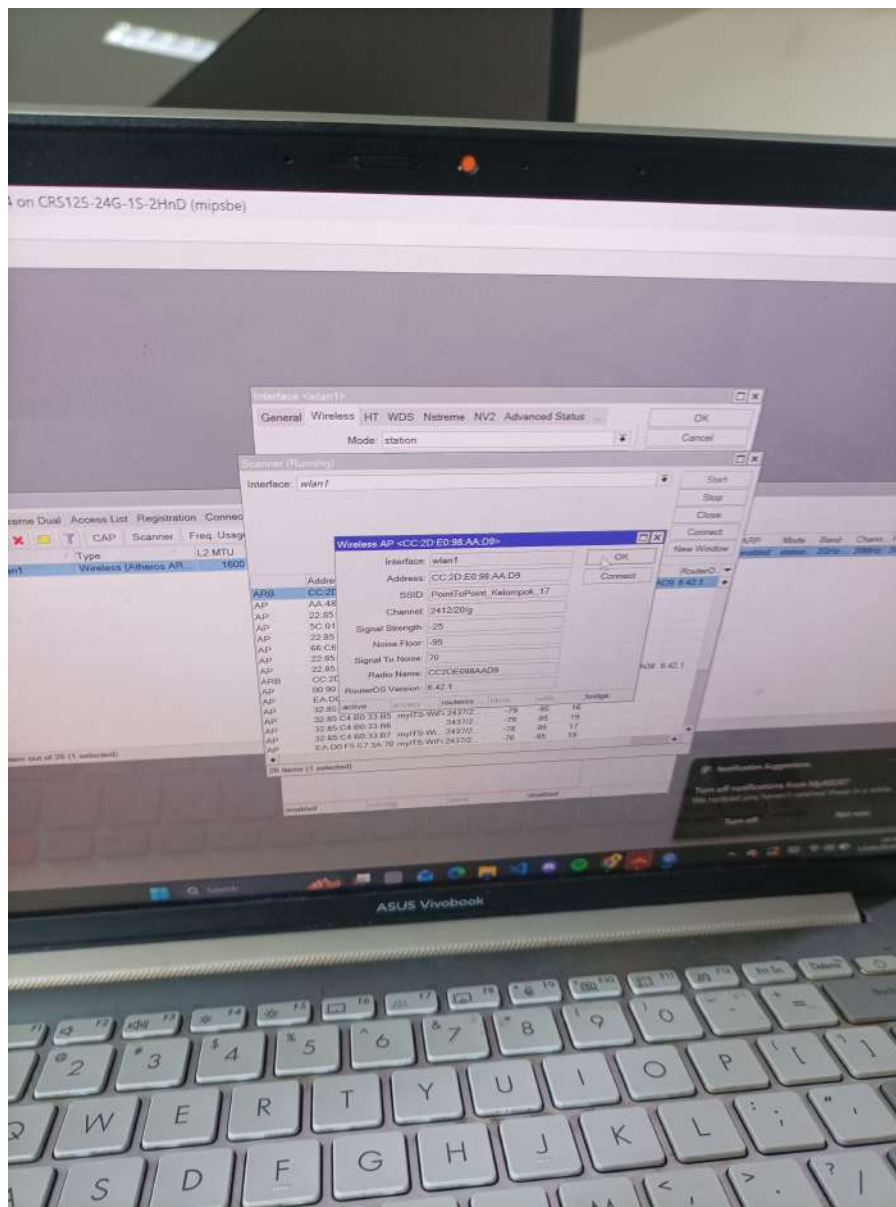
Pada Router B, interface `wlan1` diatur ke mode `station` agar dapat melakukan scanning dan terhubung ke jaringan wireless yang dipancarkan oleh Router A.



Gambar 4: Konfigurasi interface wlan1 mode station pada Router B

Langkah 5: Menghubungkan Router B ke SSID PTP_Kelompok17

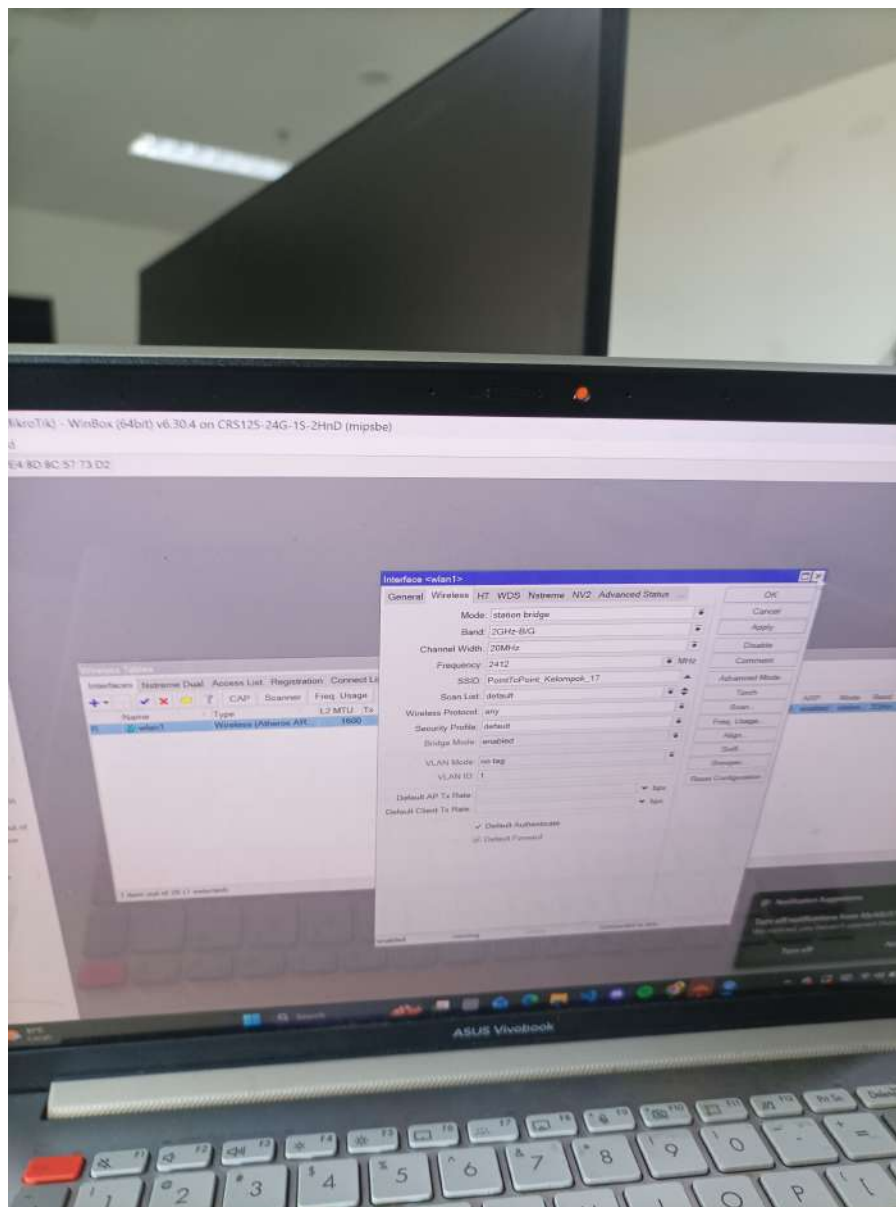
Router B melakukan scanning dan memilih SSID PTP_Kelompok17 yang dipancarkan oleh Router A, kemudian melakukan koneksi (connect) ke jaringan tersebut.



Gambar 5: Koneksi wlan1 ke SSID PTP_Kelompok17

Langkah 6: Konfigurasi Mode Station-Bridge pada Router B

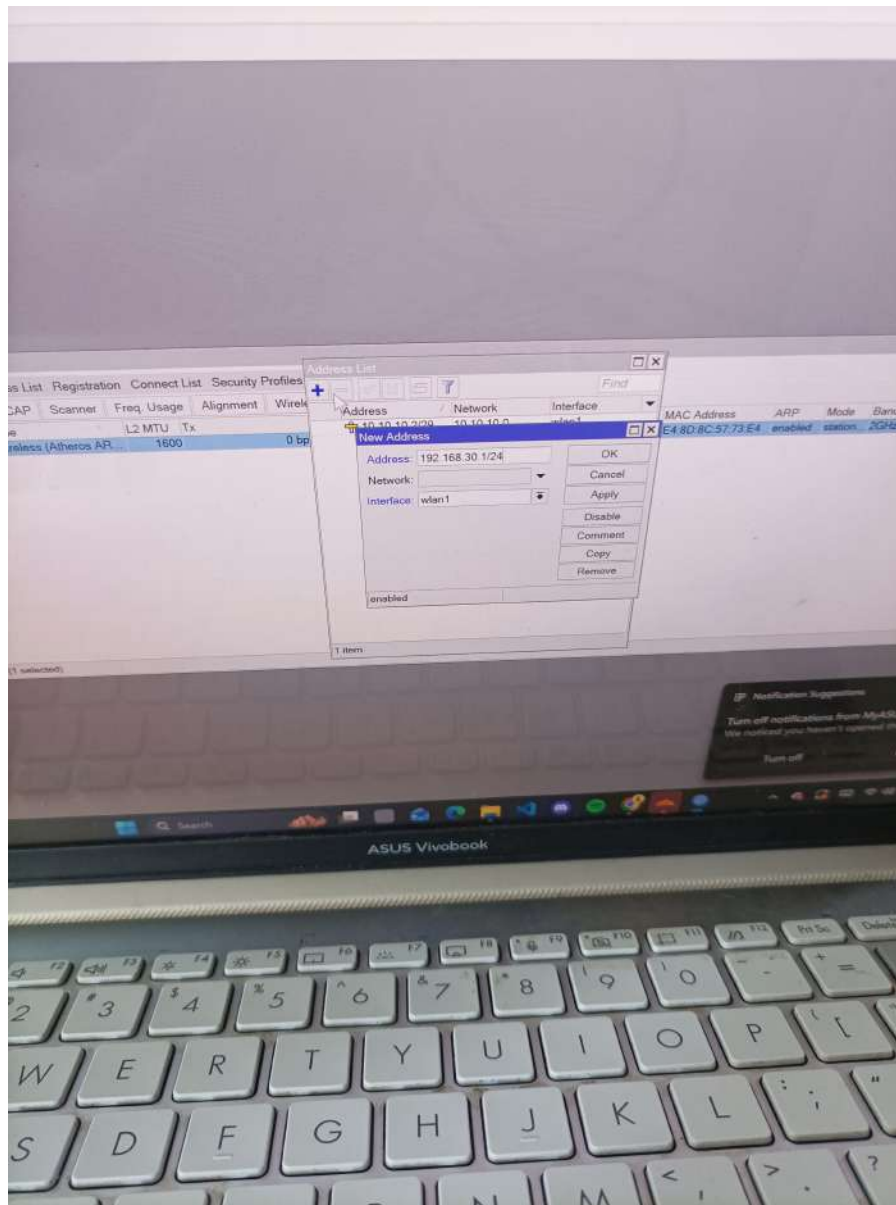
Mode interface wlan1 pada Router B diubah menjadi station-bridge dengan SSID PTP_Kelompok17 agar interface wireless dapat digabungkan ke dalam sebuah bridge pada langkah selanjutnya.



Gambar 6: Konfigurasi mode station-bridge dengan SSID PTP_Kelompok17

Langkah 7: Konfigurasi IP Address pada Router B

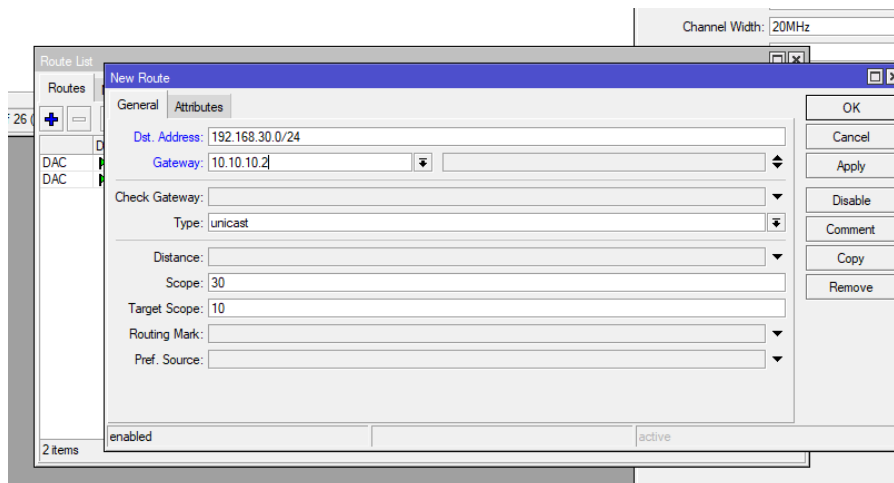
Ditambahkan IP Address 192.168.30.1/24 pada Router B yang digunakan sebagai gateway untuk jaringan LAN pada sisi Router B.



Gambar 7: Penambahan IP Address 192.168.30.1/24

Langkah 8: Konfigurasi Routing Statis pada Router A

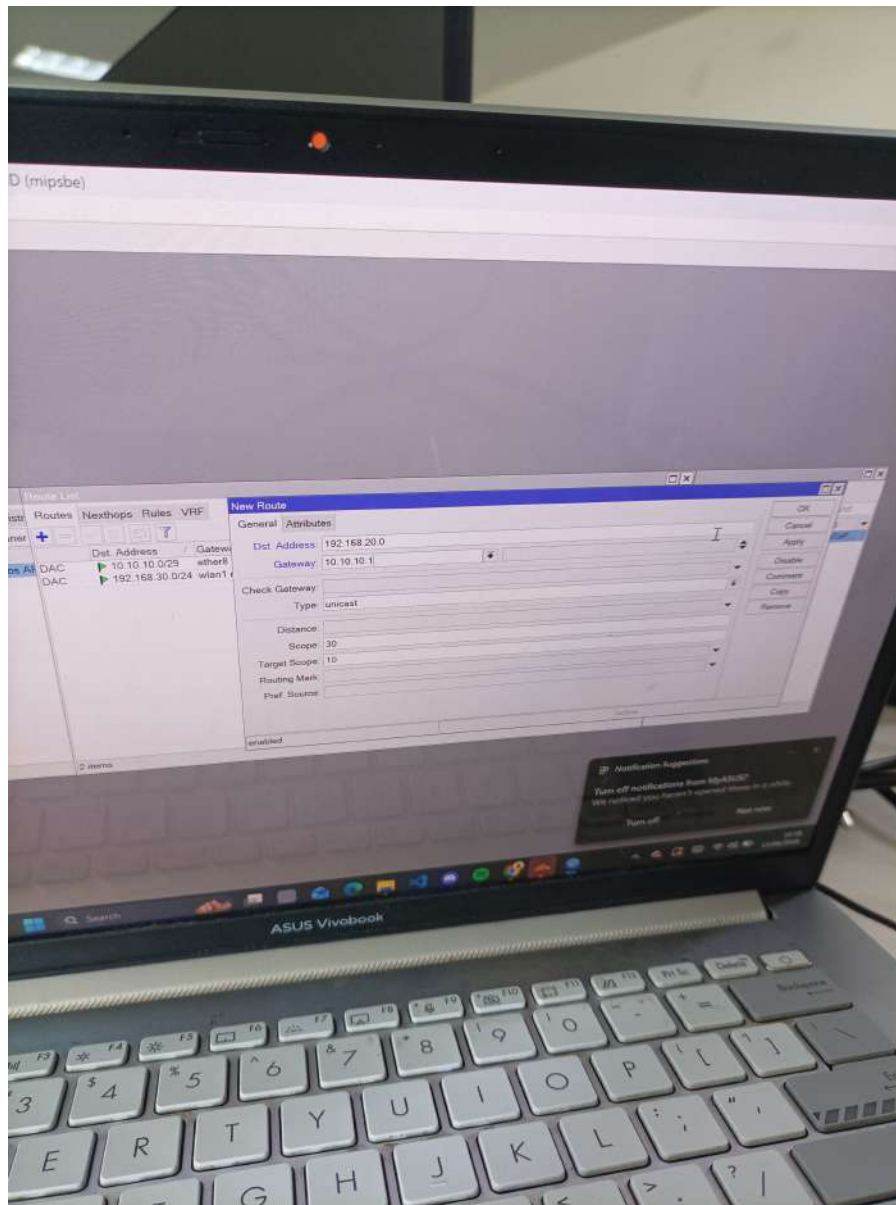
Ditambahkan rute statis dengan tujuan (*destination address*) 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2 agar Router A dapat menjangkau jaringan LAN di sisi Router B.



Gambar 8: Konfigurasi routing statis menuju 192.168.30.0/24 melalui gateway 10.10.10.2

Langkah 9: Konfigurasi Routing Statis pada Router B

Ditambahkan rute baru dengan tujuan 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1 agar Router B dapat menjangkau jaringan LAN pada sisi Router A.



Gambar 9: Konfigurasi routing statis menuju 192.168.20.0/24 melalui gateway 10.10.10.1

Langkah 10: Pengujian Ping dari Router A ke wlan1 Router B

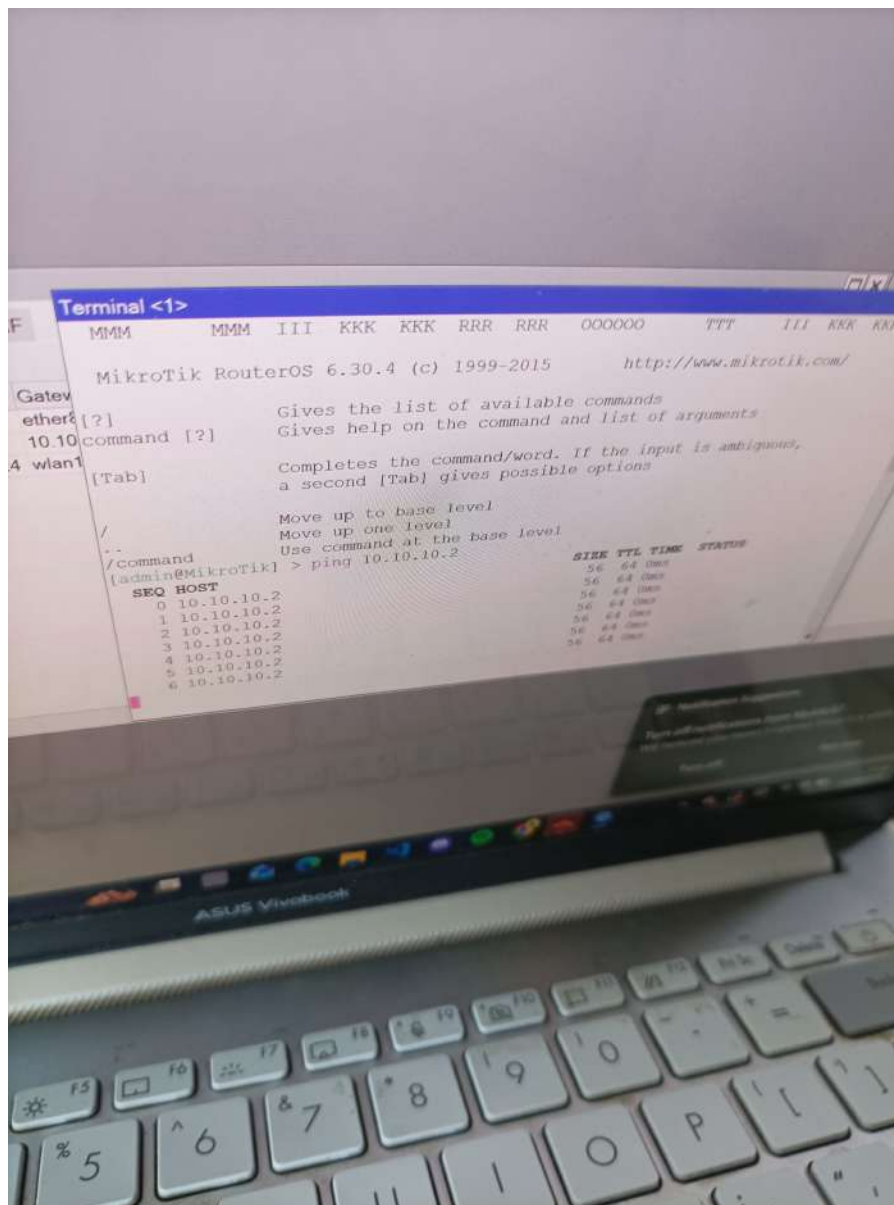
Dilakukan pengujian ping ke alamat 10.10.10.1 untuk memastikan interface wlan1 pada Router A aktif dan dapat merespons.

```
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.1
  SEQ HOST                      SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.1                   56  64 0ms
  1 10.10.10.1                   56  64 0ms
  2 10.10.10.1                   56  64 0ms
  3 10.10.10.1                   56  64 0ms
  4 10.10.10.1                   56  64 0ms
  sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 10: Hasil ping ke 10.10.10.1

Langkah 11: Pengujian Ping dari Router B ke wlan1 Router A

Dilakukan pengujian ping ke alamat 10.10.10.2 untuk memastikan koneksi wireless point-to-point antara Router A dan Router B telah berhasil terbentuk.



Gambar 11: Hasil ping ke 10.10.10.2

Langkah 12: Pengujian Ping ke Laptop pada Jaringan Router A

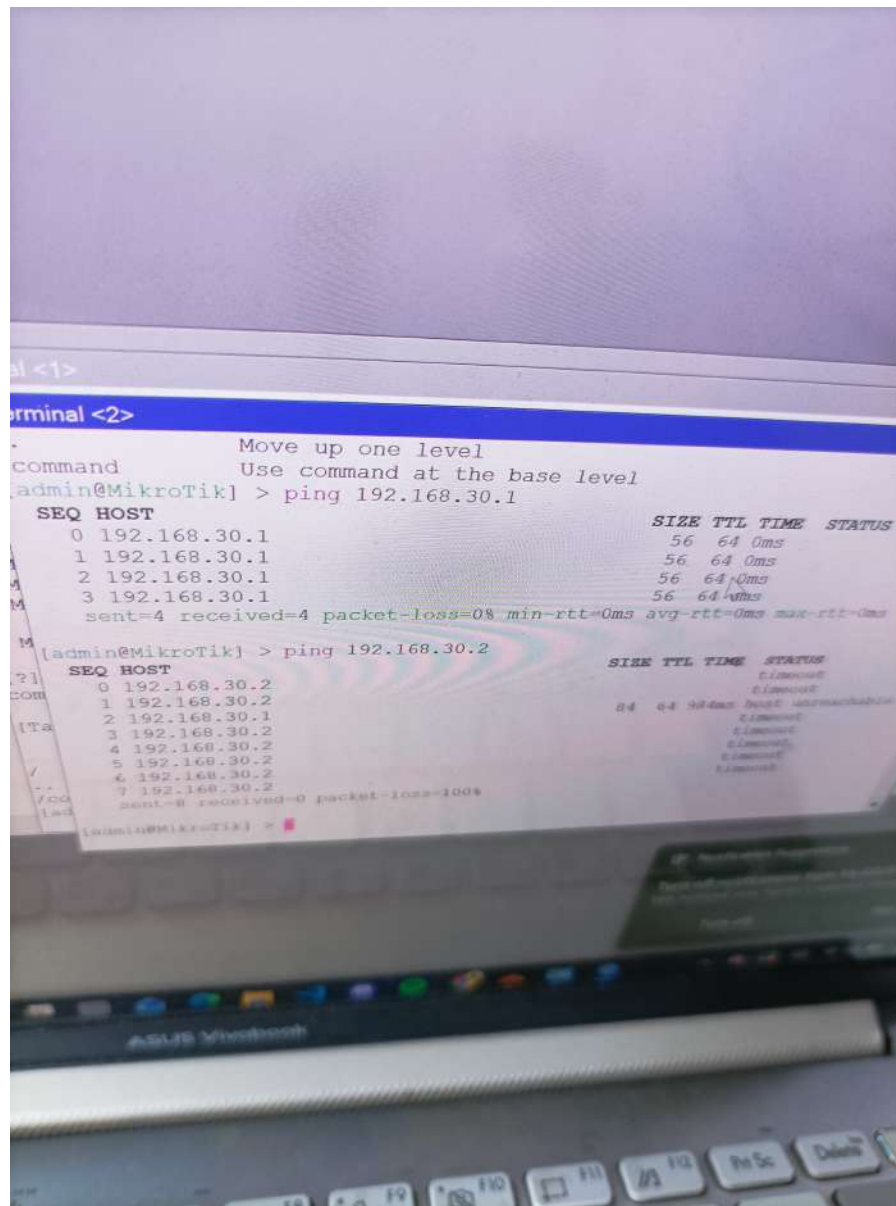
Dilakukan pengujian ping ke 192.168.20.2 untuk memastikan komunikasi antara Router A dan laptop pada jaringan LAN-nya berjalan dengan baik.

```
[admin@MikroTik] > ping 192.168.20.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
0 192.168.20.2                          56 128 0ms
1 192.168.20.2                          56 128 0ms
2 192.168.20.2                          56 128 0ms
3 192.168.20.2                          56 128 0ms
4 192.168.20.2                          56 128 0ms
5 192.168.20.2                          56 128 0ms
6 192.168.20.2                          56 128 0ms
7 192.168.20.2                          56 128 0ms
8 192.168.20.2                          56 128 0ms
sent=9 received=9 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 12: Hasil ping ke 192.168.20.2

Langkah 13: Pengujian Ping ke Gateway Router B

Dilakukan pengujian ping ke alamat 192.168.30.1 untuk memastikan interface gateway pada Router B berfungsi dengan baik. Dengan berhasilnya pengujian ini, konfigurasi Wireless Point to Point dinyatakan selesai.

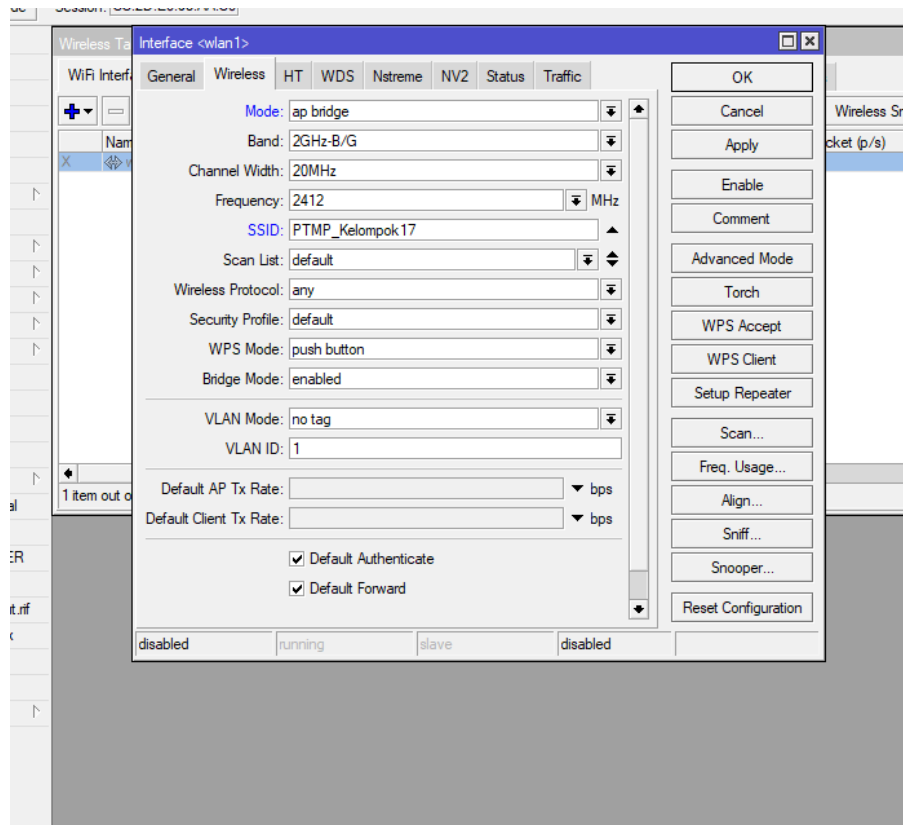


Gambar 13: Hasil ping ke 192.168.30.1

1.2 Praktikum 2: Wireless Point to Multipoint

Langkah 14: Konfigurasi Wireless wlan1 Mode AP Bridge pada Router A

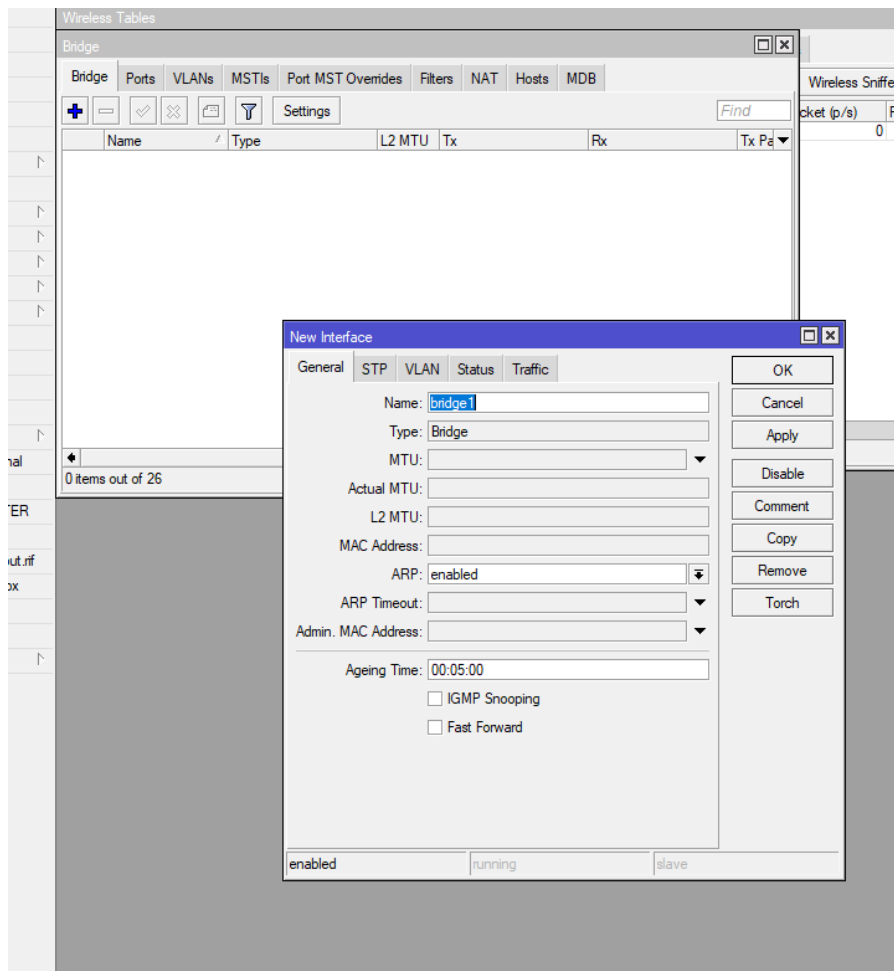
Mode wireless pada interface wlan1 Router A diubah menjadi ap bridge dengan SSID PTMP_Kelompok17. Mode ini memungkinkan Router A menerima koneksi dari lebih dari satu client (point-to-multipoint).



Gambar 14: Konfigurasi wlan1 mode ap bridge dengan SSID PTMP_Kelompok17

Langkah 15: Menambahkan Interface Bridge pada Router A

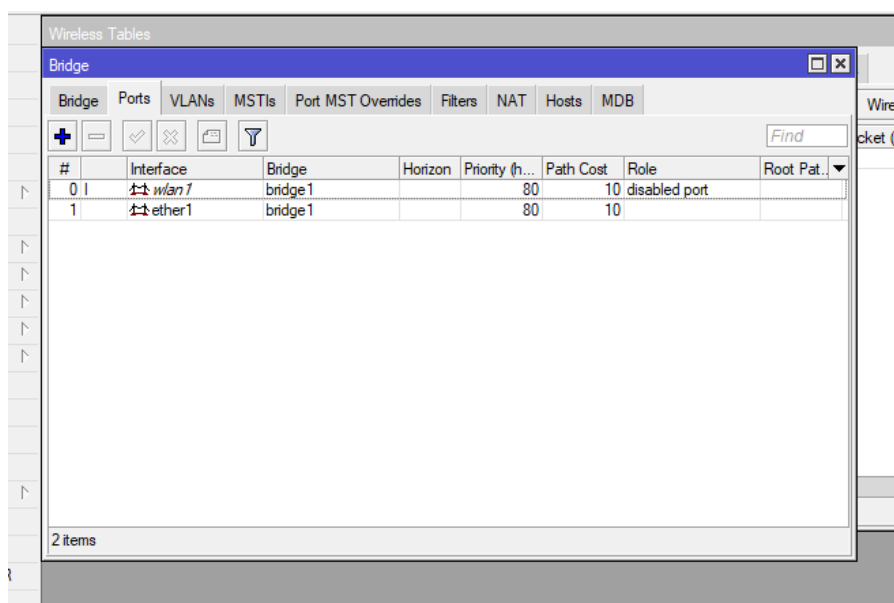
Dibuat sebuah interface bridge baru bernama `bridge1` yang nantinya digunakan untuk menyatukan interface wireless dan interface kabel pada satu segmen jaringan yang sama.



Gambar 15: Pembuatan interface bridge1

Langkah 16: Menambahkan Port wlan1 dan ether1 ke Bridge1

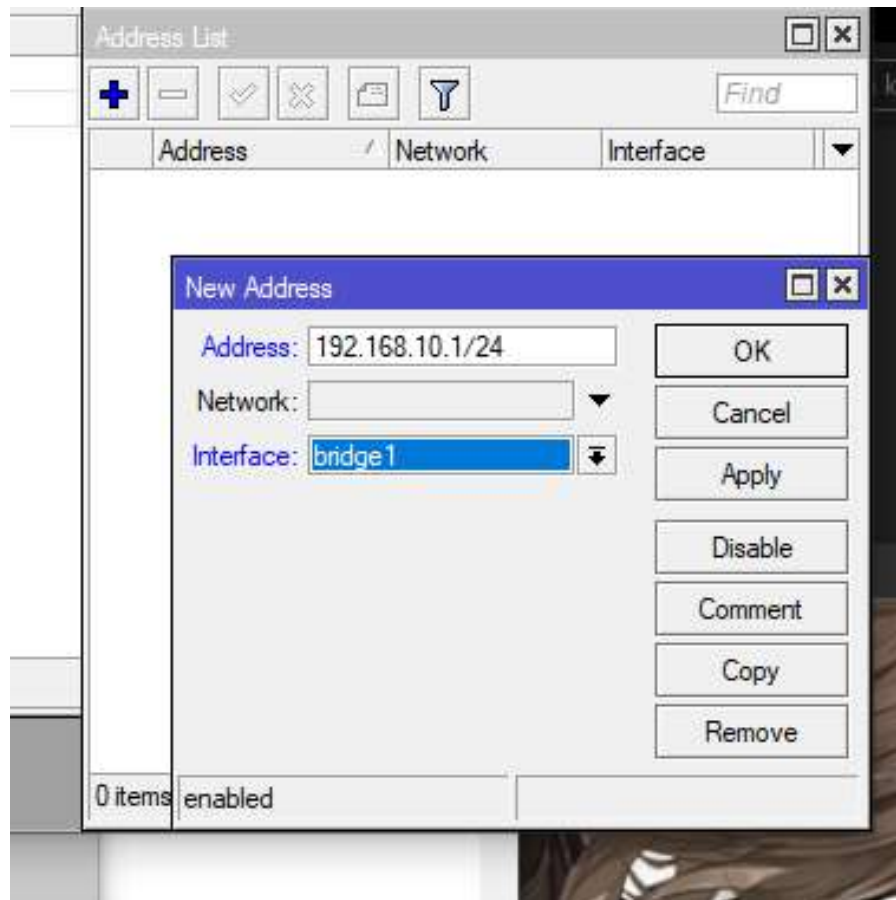
Interface wlan1 dan ether1 ditambahkan sebagai port pada bridge1 sehingga kedua interface tersebut berada dalam satu broadcast domain yang sama.



Gambar 16: Penambahan port wlan1 dan ether1 ke dalam bridge1

Langkah 17: Konfigurasi IP Address pada Bridge1

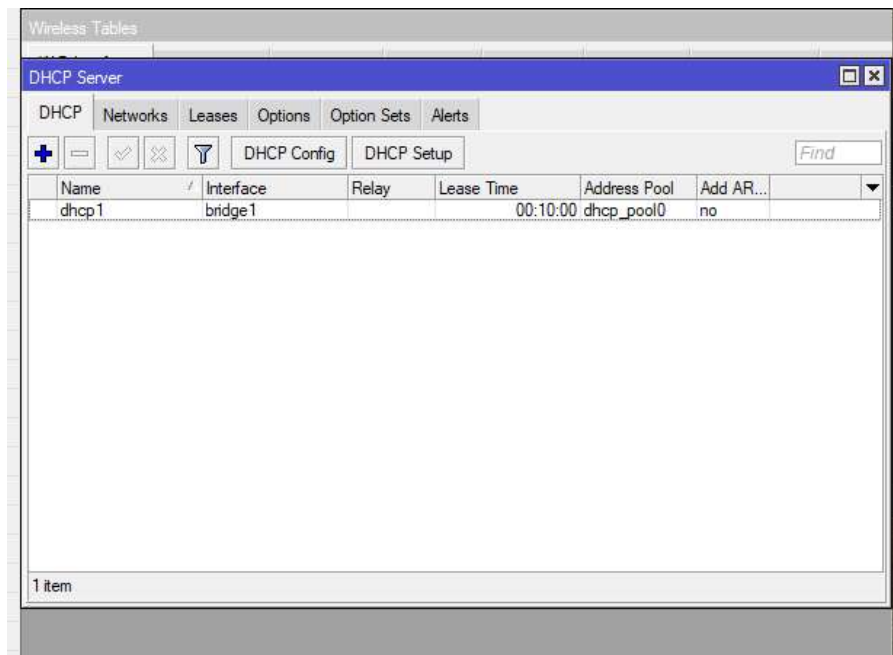
Ditambahkan IP Address baru 192.168.10.1/24 pada interface bridge1 yang akan digunakan sebagai gateway bagi seluruh client yang terhubung pada jaringan point-to-multipoint ini.



Gambar 17: Penambahan IP Address 192.168.10.1/24 pada interface bridge1

Langkah 18: Konfigurasi DHCP Server pada Bridge1

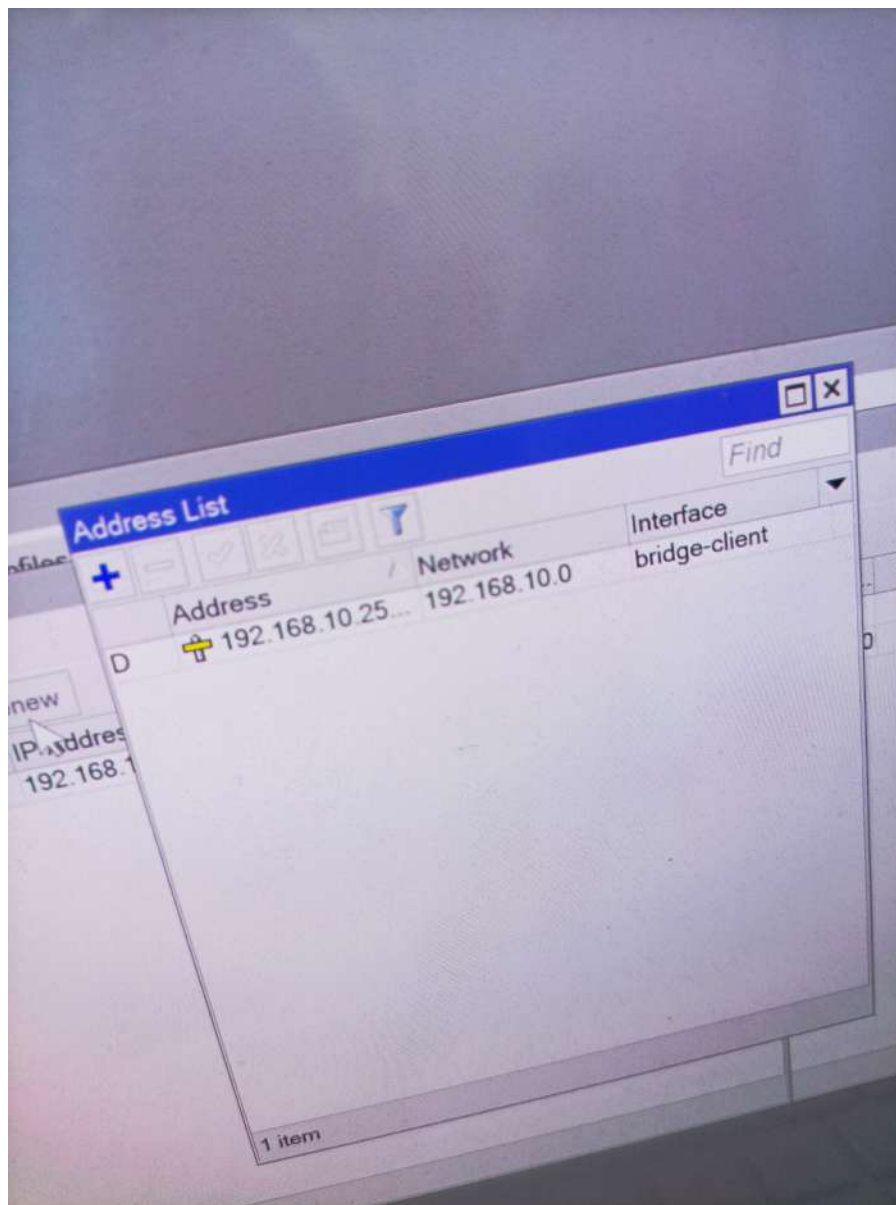
Dilakukan setup DHCP Server pada interface bridge1 agar setiap client (laptop/PC) yang terhubung ke Router A dapat memperoleh IP Address secara otomatis.



Gambar 18: Konfigurasi DHCP Server pada interface bridge1

Langkah 19: Address List pada Interface Bridge-Client Router B

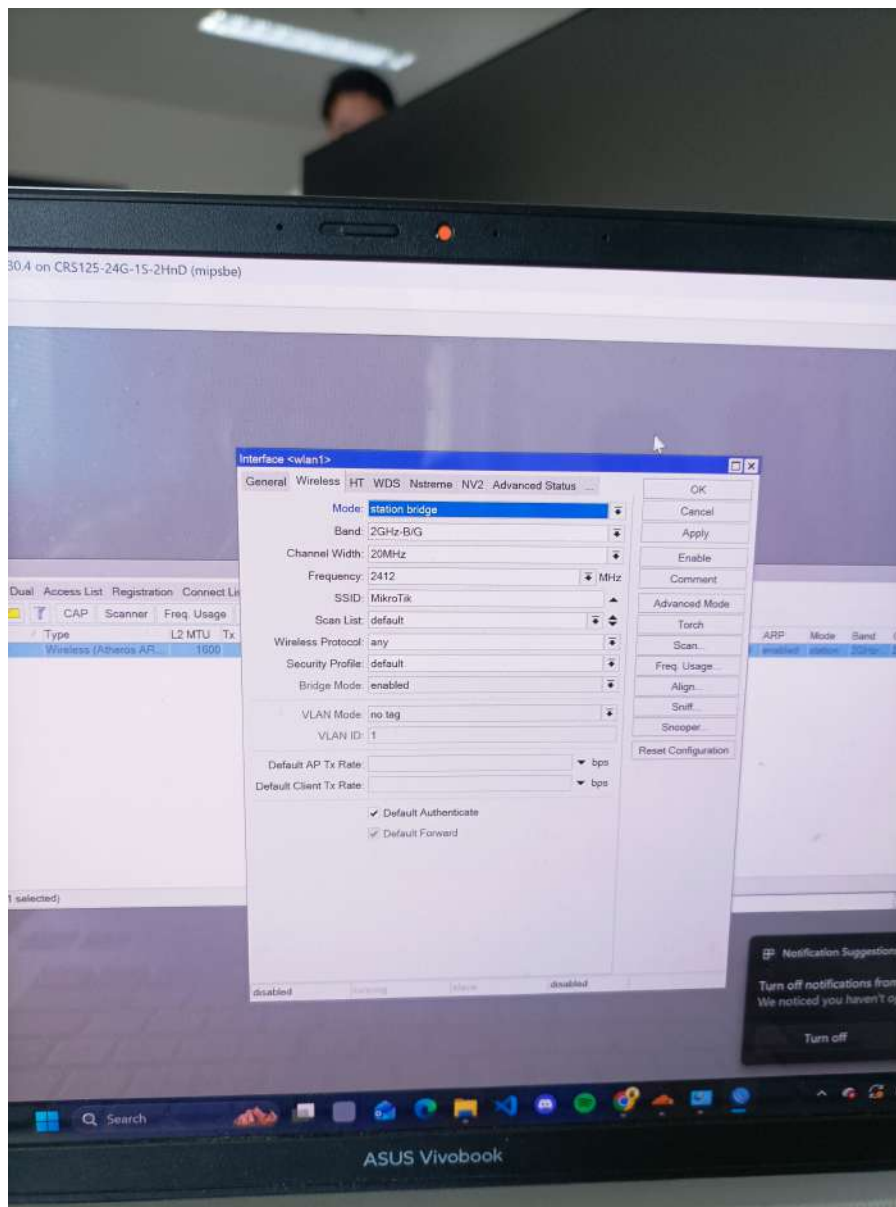
Ditampilkan daftar IP Address pada interface `bridge-client` yang sebelumnya telah dikonfigurasi pada Router B sebagai bagian dari konfigurasi point-to-multipoint.



Gambar 19: Address list pada interface bridge-client

Langkah 20: Konfigurasi Interface wlan1 Menjadi Station Bridge pada Router B

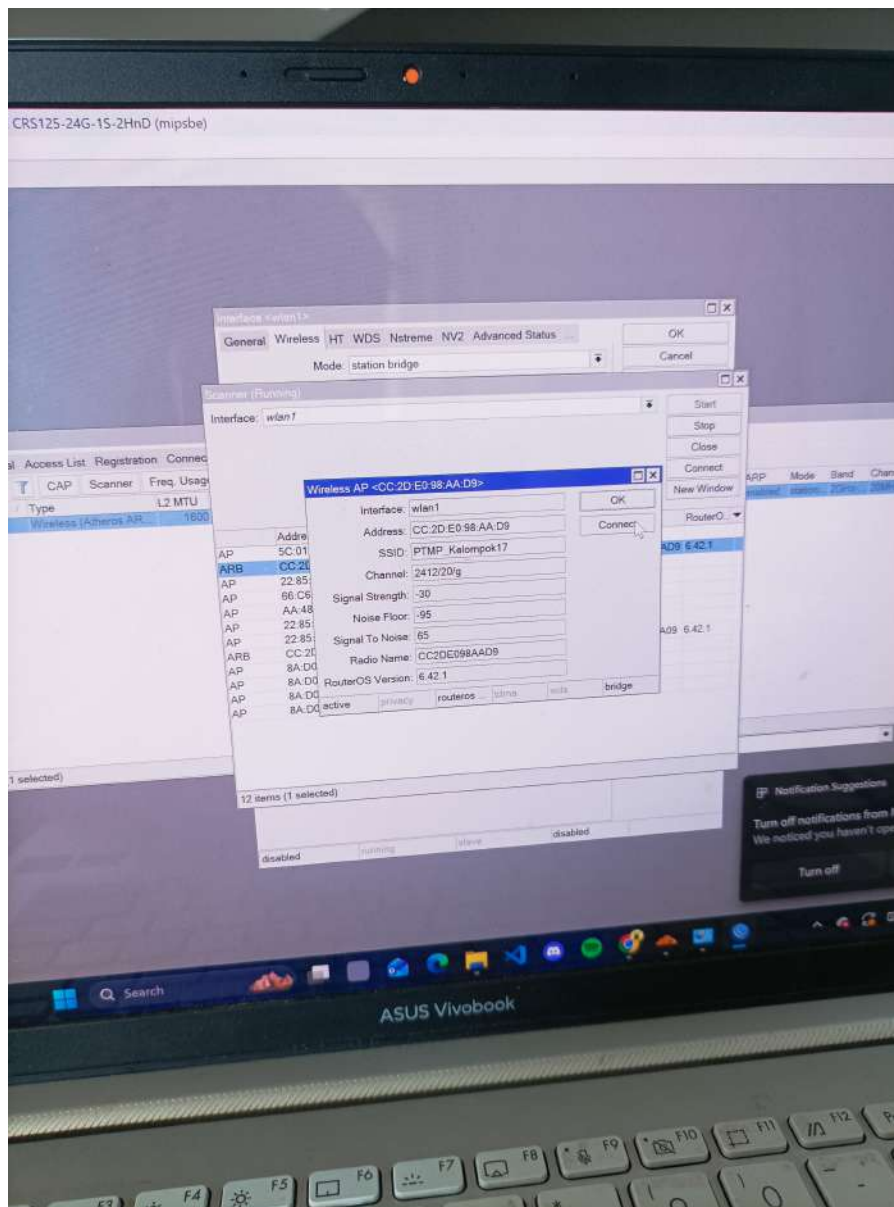
Interface wlan1 pada Router B diatur ke mode `station bridge` agar dapat bergabung ke dalam bridge dan menerima koneksi dari Access Point Router A pada jaringan PTMP.



Gambar 20: Konfigurasi interface wlan1 menjadi station bridge

Langkah 21: Konfigurasi SSID PTMP_Kelompok17 pada Router B

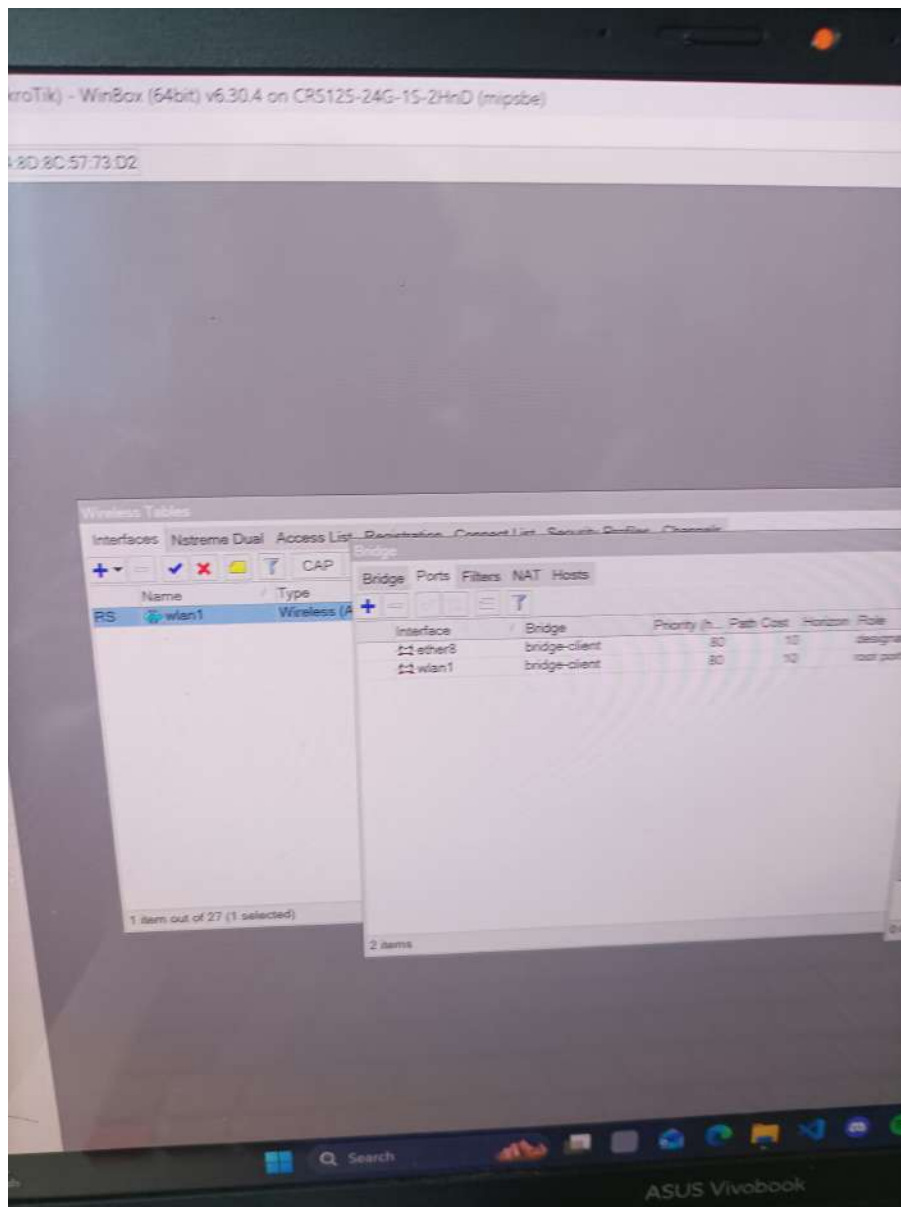
SSID pada interface wlan1 Router B diatur menjadi PTMP_Kelompok17 agar Router B terhubung ke Access Point Router A pada jaringan point-to-multipoint.



Gambar 21: Konfigurasi SSID wlan1 menjadi PTMP_Kelompok17

Langkah 22: Konfigurasi Bridge List pada Router B

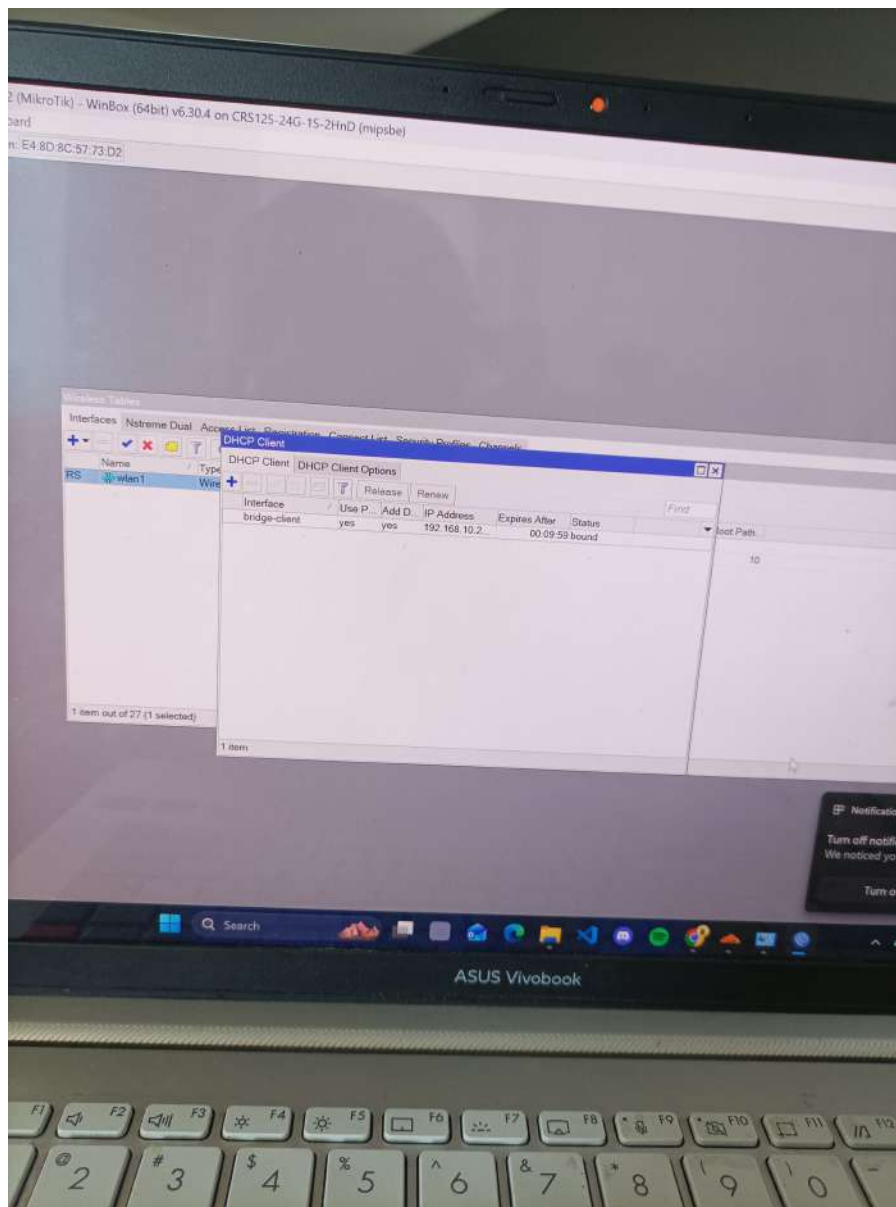
Interface ether8 (yang terhubung ke PC) dan wlan1 ditambahkan ke dalam bridge-client, sehingga PC yang terhubung ke Router B dapat berkomunikasi dalam satu jaringan dengan PC pada sisi Router A.



Gambar 22: Bridge list dengan interface ether8 dan wlan1 pada bridge-client

Langkah 23: Konfigurasi DHCP Client pada Router B

Ditambahkan DHCP Client pada interface bridge-client sehingga Router B dapat memperoleh IP Address secara otomatis dari DHCP Server pada Router A. Status bound menunjukkan bahwa proses memperoleh IP berhasil dilakukan.



Gambar 23: Konfigurasi DHCP Client dengan status bound

Langkah 24: Pengujian Ping ke Bridge1 dari Router A

Dilakukan pengujian ping ke alamat 192.168.10.1 untuk memastikan interface bridge1 pada Router A telah aktif dan dapat merespons dengan baik.

```
Command Prompt - ping 192.168.10.1
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

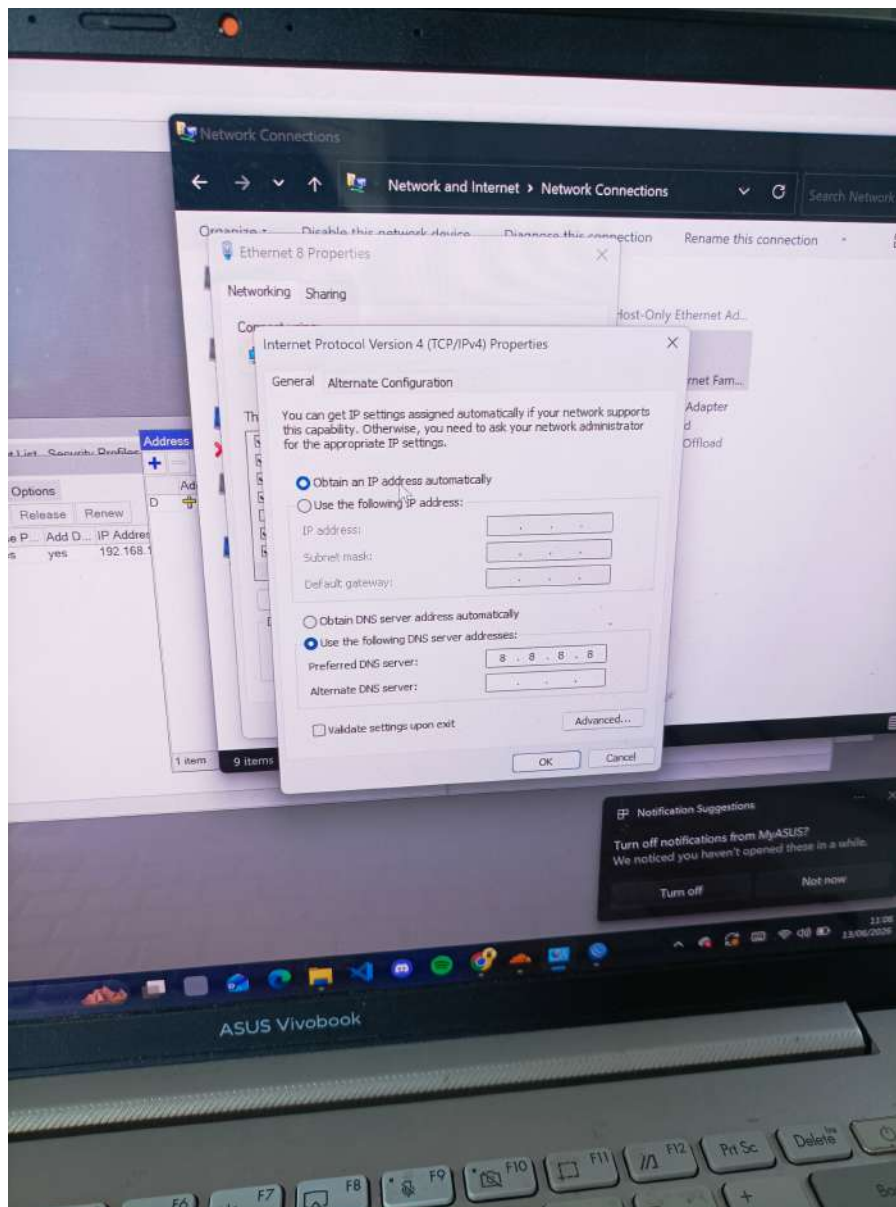
C:\Users\athal>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=251
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=251
```

Gambar 24: Hasil ping ke 192.168.10.1 dari Router A

Langkah 25: Konfigurasi IPv4 Obtain Automatically pada Laptop

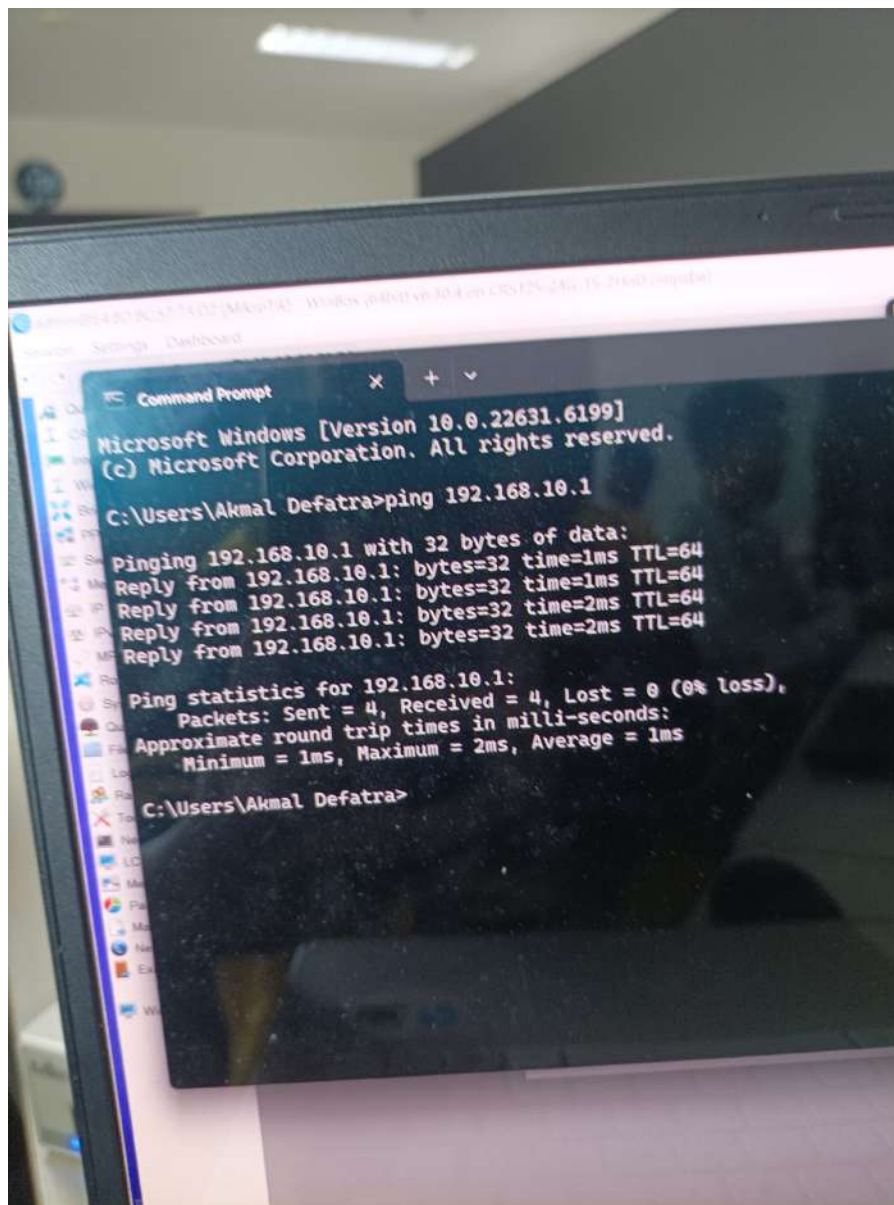
Pada Control Panel laptop yang terhubung melalui Router B, pengaturan IPv4 diubah menjadi Obtain an IP address automatically agar laptop mendapatkan alamat IP secara otomatis dari DHCP Server Router A melalui Router B.



Gambar 25: Konfigurasi IPv4 menjadi Obtain an IP address automatically

Langkah 26: Pengujian Ping ke Gateway 192.168.10.1 dari Router B

Dilakukan pengujian ping ke alamat 192.168.10.1 dari sisi Router B untuk memastikan bahwa jaringan point-to-multipoint telah berfungsi dengan baik dan laptop dapat berkomunikasi dengan Access Point Router A. Dengan berhasilnya pengujian ini, konfigurasi Wireless Point to Multipoint dinyatakan selesai.



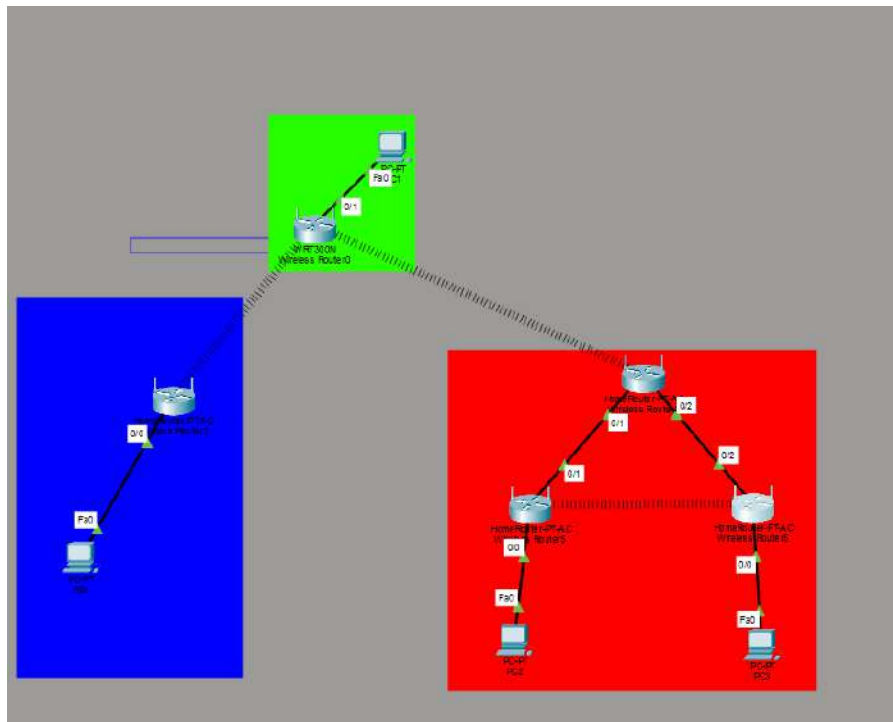
Gambar 26: Hasil ping ke 192.168.10.1 dari Router B

2 Tugas Modul

Pada tugas modul ini, dirancang sebuah topologi jaringan wireless terpusat yang menghubungkan Router Pusat dengan beberapa Router Lab serta Router pada area Asrama (Blok A dan Blok B). Seluruh router yang berada pada satu level di bawah Router Pusat dikonfigurasi menggunakan mode `auto config` dengan IP Address yang sama, DHCP *enabled*, serta SSID yang sama, sehingga setiap router tersebut dapat memancarkan jaringan yang seragam dan client dapat terhubung ke router mana pun pada level tersebut.

Langkah A0: Topologi Jaringan

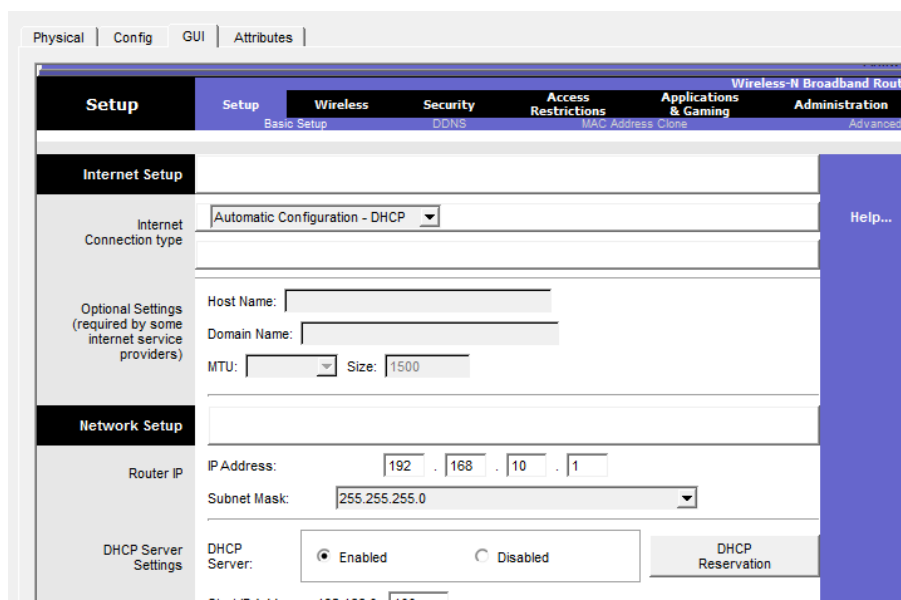
Topologi jaringan secara keseluruhan diperlihatkan, terdiri dari Router Pusat yang terhubung ke beberapa Router Lab melalui jaringan wireless point-to-multipoint.



Gambar 27: Topologi jaringan Router Pusat dan Router Lab

Langkah 1: Konfigurasi Router Pusat

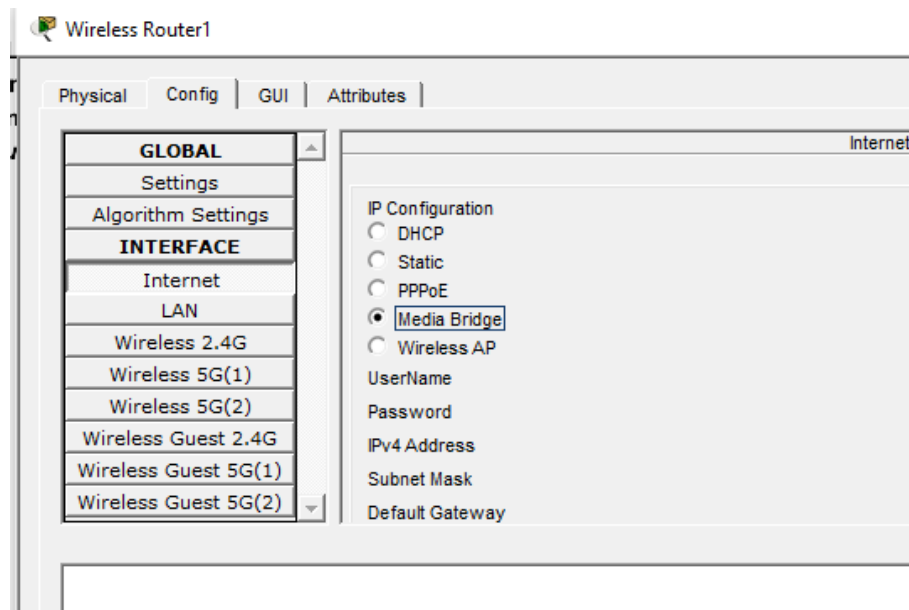
Router Pusat dikonfigurasi dengan mode *auto config*, IP Address 192.168.10.1, DHCP *enabled*, dan SSID diatur menjadi PTMP-Net. Mode *auto config* memungkinkan Router Pusat secara otomatis menyesuaikan peran wireless-nya tergantung pada koneksi yang terjadi.



Gambar 28: Konfigurasi Router Pusat mode auto config dengan SSID PTMP-Net

Langkah 2: Konfigurasi Router Lab

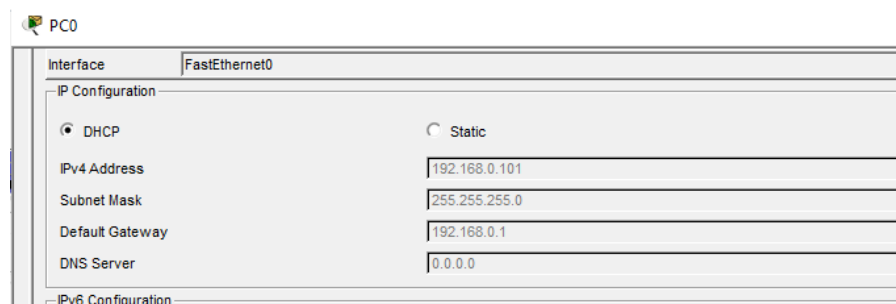
Router Lab dikonfigurasi dengan mode *station* (Media Bridge) dan terhubung ke SSID PTMP-Net yang dipancarkan oleh Router Pusat, sehingga Router Lab dapat bergabung ke dalam jaringan yang sama dengan Router Pusat.



Gambar 29: Konfigurasi Router Lab mode Media Bridge dengan SSID PTMP-Net

Langkah 3: Konfigurasi PC dengan DHCP

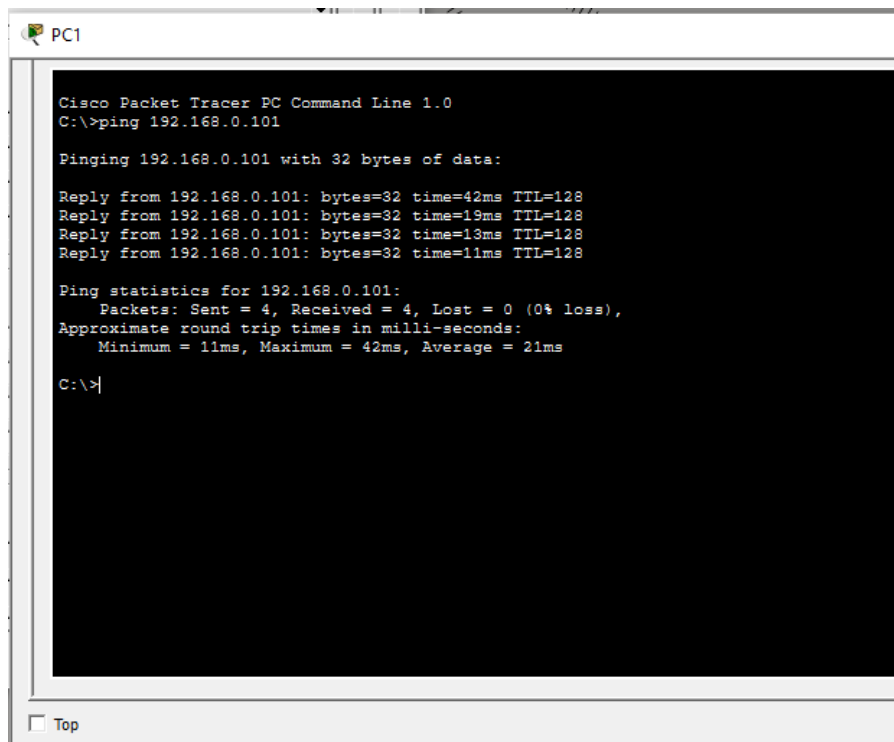
Keempat PC pada sisi Lab dikonfigurasi menggunakan DHCP (*Obtain an IP address automatically*), sehingga masing-masing PC akan memperoleh IP Address secara otomatis dan berurutan mulai dari 192.168.0.100.



Gambar 30: Konfigurasi DHCP pada keempat PC dengan IP berurutan mulai dari 192.168.0.100

Langkah 4: Pengujian Ping dari Pusat ke PC Lab

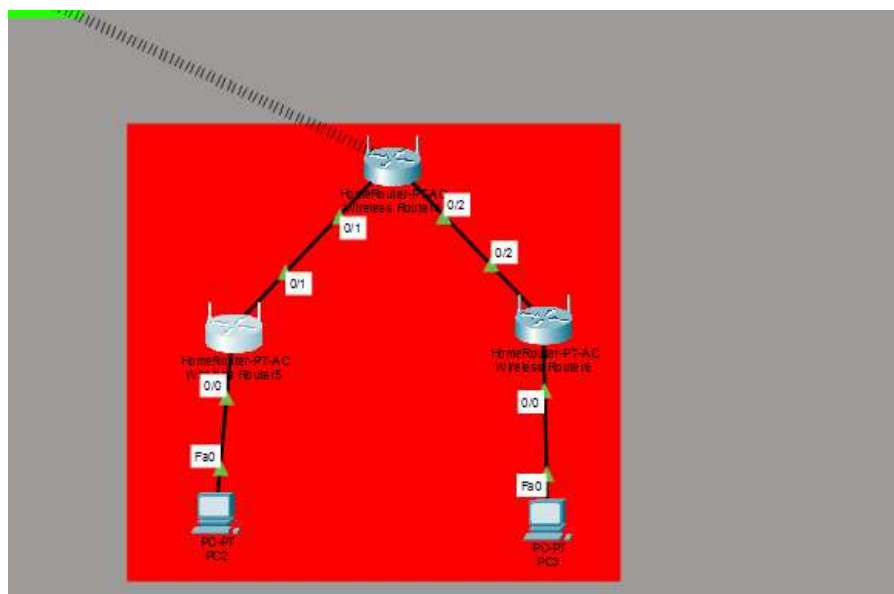
Dilakukan pengujian ping dari Router Pusat menuju salah satu PC pada sisi Lab untuk memastikan bahwa seluruh jaringan dari Pusat hingga PC Lab telah terhubung dan berkomunikasi dengan baik.



Gambar 31: Hasil ping dari Router Pusat ke PC Lab

Langkah 5: Topologi Jaringan Asrama Blok A dan Blok B

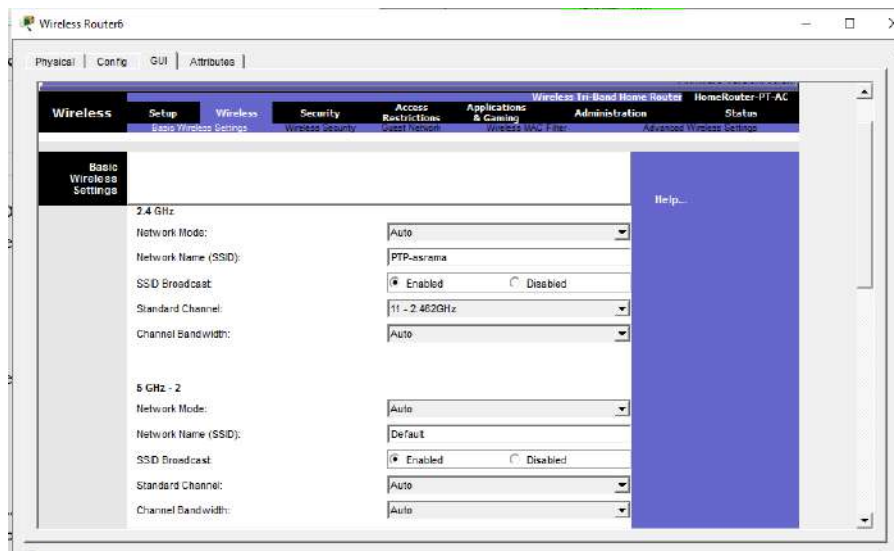
Dirancang topologi tambahan berupa jaringan wireless point-to-point antara Router Asrama Blok A dan Router Asrama Blok B, yang masing-masing tetap terhubung ke jaringan Router Pusat.



Gambar 32: Topologi jaringan Asrama Blok A dan Blok B

Langkah 6: Konfigurasi Router Asrama Blok A

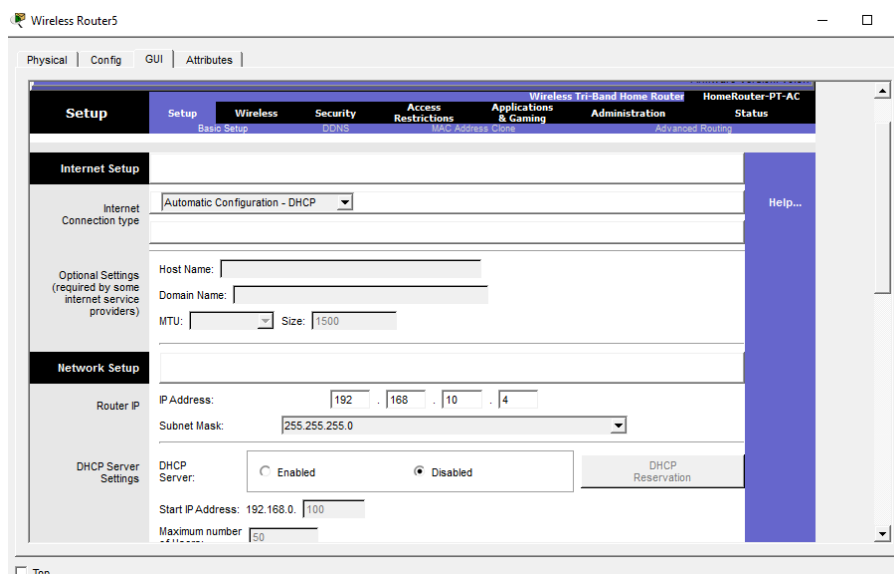
Router Asrama Blok A dikonfigurasi dengan SSID PTP-asrama sebagai pemancar jaringan point-to-point menuju Router Asrama Blok B.



Gambar 33: Konfigurasi Router Asrama Blok A dengan SSID PTP-asrama

Langkah 7: Konfigurasi IP Address Router Asrama Blok A

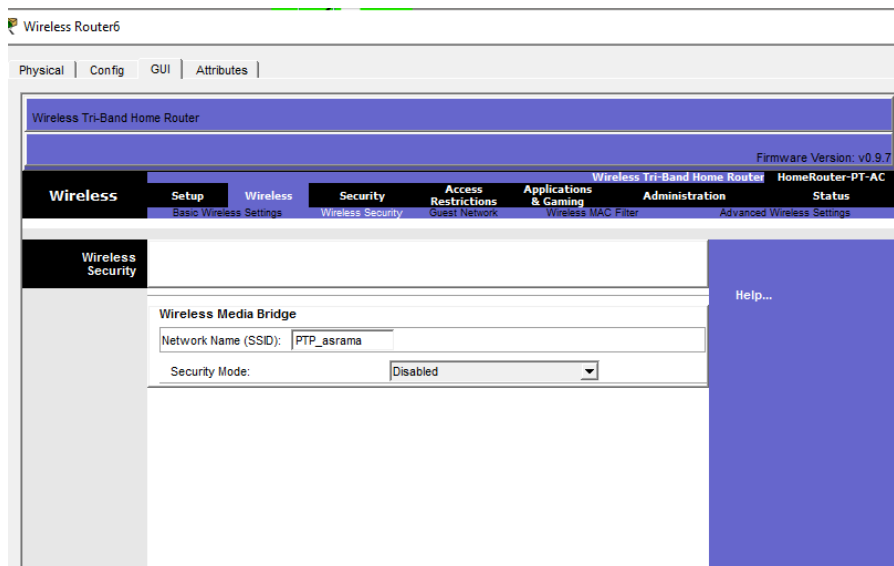
Pada Router Asrama Blok A ditambahkan IP Address 192.168.10.4 yang digunakan sebagai alamat jaringan pada sisi Asrama Blok A.



Gambar 34: Konfigurasi IP Address 192.168.10.4 pada Router Asrama Blok A

Langkah 8: Konfigurasi Router Asrama Blok B

Router Asrama Blok B dikonfigurasi dengan mode station (Media Bridge) dan terhubung ke SSID PTP-asrama yang dipancarkan oleh Router Asrama Blok A, sehingga kedua blok asrama dapat saling terhubung dalam satu jaringan.



Gambar 35: Konfigurasi Router Asrama Blok B mode Media Bridge dengan SSID PTP-asrama

Langkah 9: Pengujian Ping dari Pusat ke PC Asrama

Dilakukan pengujian ping dari Router Pusat menuju PC yang berada pada jaringan Asrama untuk memastikan bahwa konektivitas antara jaringan Pusat dan jaringan Asrama (Blok A dan Blok B) telah berfungsi dengan baik secara end-to-end.

```
C:\>ping 192.168.0.105

Pinging 192.168.0.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.0.105: bytes=32 time=41ms TTL=128
Reply from 192.168.0.105: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.105: bytes=32 time=17ms TTL=128
Reply from 192.168.0.105: bytes=32 time=12ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.0.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 41ms, Average = 17ms

C:\>
```

Gambar 36: Hasil ping dari Router Pusat ke PC Asrama

3 Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum ini adalah kami berhasil membuat komputer dapat berhubungan tanpa kabel (*wireless*), baik pada konfigurasi Point to Point (mode bridge dan station-bridge) maupun Point to Multipoint (mode ap bridge dengan bridge1 dan DHCP Server), yang dibuktikan dengan keberhasilan ping antar router maupun antar laptop pada masing-masing jaringan, serta pada tugas modul berhasil diimplementasikan topologi jaringan Pusat-Lab (auto config dan *Media Bridge*) dan jaringan Asrama Blok A-B dengan SSID PTP-asrama yang juga terhubung dengan baik secara end-to-end, sehingga praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konfigurasi wireless, bridging, routing statis, dan DHCP pada perangkat MikroTik.